EXERCICE 1

Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes :

1. $x \mapsto \dfrac{2x}{x^2+6}$

2. $x \mapsto \dfrac{4}{2\sqrt{9+4x}}$

3. $x \mapsto 2x\exp(x^2)$

4. $x \mapsto x\mathrm{e}^{x^2}$

5. $x \mapsto 3\mathrm{e}^{3x}$

6. $x \mapsto \exp 4x$

7. $x \mapsto \mathrm{e}^{4x+1}$

8. $x \mapsto \dfrac{x+2}{x^2+4x-1}$

9. $x \mapsto 2(2x+7)^{10}$

10. $x \mapsto (3x+5)^{100}$

11. $x \mapsto x(x^2+4)^3$

12. $x \mapsto 5x(x^2+9)^4$

13. $x \mapsto -2x(x^2+5)^n$

14. $x \mapsto 2x^2+3x\mathrm{e}^{x^2}$

15. $x \mapsto \dfrac{\ln x}{x}$

16. $x \mapsto \mathrm{e}^{-7x+5}$

17. $x \mapsto \dfrac{x^4}{1+x^5}$

18. $x \mapsto \dfrac{5}{x^2+2x+1}$

19. $x \mapsto \dfrac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x+2}$

20. $x \mapsto \dfrac{(\ln x)^9 9}{x}$

21. $x \mapsto \dfrac{4}{5-x}$